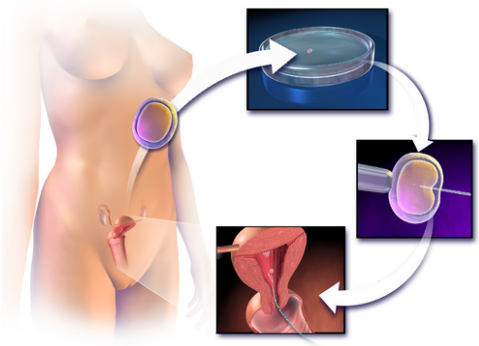
Экстракорпоральное оплодотворение

Не следует путать с Искусственное осеменение.

Не следует путать со Внутриматочная инсеминация.

Запрос «ЭКО» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. *extra — сверх, вне* и лат. *corpus — тело*, то есть **оплодотворение вне тела**, сокр. **ЭКО́**) — вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Синонимы: «оплодотворение в пробирке», «оплодотворение *in vitro*», «искусственное оплодотворение», в английском языке обозначается аббревиатурой IVF (*in vitro* fertilisation).



Схематическая иллюстрация ЭКО

Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно в условиях «*in vitro*» («в пробирке»), полученный эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2—5 дней, после чего эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития. По оценке ВОЗ каждый шестой житель Земли страдает бесплодием, поэтому в ЭКО есть необходимость[1].

История

Основная статья: история экстракорпорального оплодотворения



2001 год ЭКО видно на мониторе компьютера с помощью электронного микроскопа

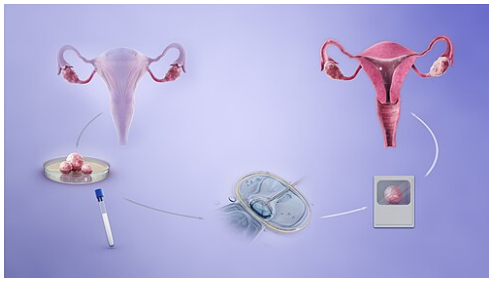
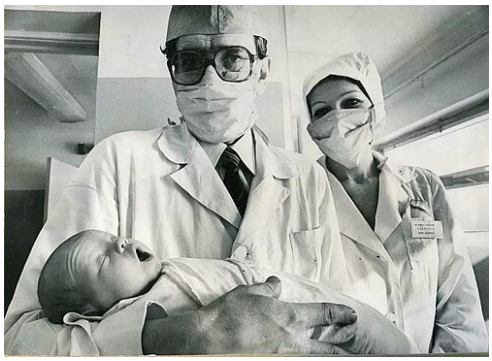


Схема ЭКО, забор яйцеклеток и возвращение оплодотворенных

- В 1939 году крымский учёный Борис Павлович Хватов (1902—1975) высказал идею экстракорпорального оплодотворение у женщин, он до этого исследовал разные методы искусственного оплодотворения у животных.[2].
- 1944 г. Джон Рокк и Мириам Фридман Менкин (США) впервые осуществили оплодотворение яйцеклеток человека «в пробирке». Яйцеклетки получали у пациенток, которым по медицинским показаниям предстояло хирургическое удаление яичников. Ооциты извлекали непосредственно из удалённых яичников, большая часть ооцитов были незрелыми (использовали фолликулы от 3 мм и даже меньше). За 6 лет экспериментов было извлечено около 800 яйцеклеток, 138 из них инкубировали со сперматозоидами, но лишь 3 ооцита якобы оплодотворились *in vitro* (разделились на 2 или 3 клетки)[3][4]. Учитывая очень низкую эффективность оплодотворения, отсутствие пронуклеусов в «зиготах» и несовершенные методы работы с ооцитами, вполне возможно, что Рокк и Менкин ошибочно приняли патологическое разделение ооцитов за успешное оплодотворение.
- 1951 г. Мин Чуэ Чанг (США) начинает разработку сред и условий для культивирования гамет и эмбрионов *in vitro*.
- 1954 г. Григорий Николаевич Петров, ученик Хватова (СССР) подробно описал все стадии оплодотворения и дробления женской яйцеклетки, в процессе диссертационного исследования он проводил опыты на половых клетках животных по искусственному оплодотворению яйцеклеток в пробирке, вне тела матери — внекорпоральному, или экстракорпоральному оплодотворению[5][6].
- 10 ноября 1955 года Григорий Петров впервые в СССР осуществил искусственное оплодотворение яйцеклеток человека с согласия бездетной семьи, беременность продлилась 13 недель, закончилась выкидышем. Один из учёных доложил в Крымский обком КПСС и обком запретил Борису Хватову и его ученикам проводить эксперименты над женщинами[2].
- 1966 г. Роберт Д. Эдвардс (Великобритания) установил, что созревание женских яйцеклеток *in vitro* происходит в течение 36—37 ч. после пика ЛГ (Нобелевская премия 2010 г.).
- 1973 г. Карл Вуд возглавлял группу по ЭКО при университете Монаш, которая получила первую в мире «биохимическую беременность» у человека в 1973 г. посредством

искусственного оплодотворения. Оплодотворённая яйцеклетка была введена в матку, через несколько дней в крови пациентки увеличилась концентрация хорионического гонадотропина, свидетельствующая о начале беременности, но дальнейшие признаки беременности не проявились[7][8]. Позже в 1983 г. эта же группа сообщила о получении первой в мире беременности после введения в матку размороженного эмбриона человека, но эта беременность также не привела к рождению младенца (произошёл выкидыш вследствие инфицирования плаценты)[9].

- 25 июля 1978 года — родилась Луиза Джой Браун — первая девочка, «зачатая в пробирке», экстракорпоральное оплодотворение было успешно применено в Великобритании в 1977 году.



Валентин Алексеевич Лукин и Елена Андреевна Калинина с первой девочкой Леной Донцовой, рождённой в СССР с помощью ЭКО, 7 февраля 1986 года

- 7 февраля 1986 года — родилась Елена Донцова — первая девочка, зачатая с помощью ЭКО в Советском Союзе. Процедура была выполнена в Москве, в Центре охраны здоровья матери и ребёнка (ныне Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова), результат работы эмбриолога Лукина В. А. и акушера-гинеколога Калининой Е. А..
- 7 ноября 1986 года в Ленинграде родился Кирилл — первый мальчик в СССР, зачатый с помощью ЭКО, это осуществилось группой: Никитин-Китаев-Савицкий-Иванова[10] (Анатолий Илларионович Никитин). Этим событиям предшествовали серьёзные исследования, которые начинают целенаправленно проводиться в Советском Союзе с 1965 года. В это время создаётся группа раннего эмбриогенеза, которая в 1973 году переросла в лабораторию экспериментальной эмбриологии (руководитель — проф. Борис Васильевич Леонов (1933—2003)). По данным на 1994 год, в этой лаборатории родилось более 1,5 тыс. детей.

Количество детей, рождённых после ЭКО



Дети рождённые с помощью ЭКО

В 1990 году на нашей планете насчитывалось свыше 20 тыс. детей, зачатых в пробирке[11].

В 2010 году — около 4 млн[12]. В 2018 году, выступая с докладом на Международном конгрессе ESHRE, Дэвид Адамсон (https://www.researchgate.net/profile/Geoffrey-Adamson) — один из организаторов Международного комитета по мониторингу вспомогательных репродуктивных технологий (ICMART) — сообщил, что по состоянию на 2014 год в мире насчитывалось более 7 миллионов людей, рождённых с помощью ЭКО[13].

Самая знаменитая женщина родившаяся с помощью ЭКО певица Билли Айлиш, родилась в 2001 году[14]. ЭКО активно пользуются знаменитые женщины в возрасте за 30.[15]

В России

Российская ассоциация репродукции человека (РАРЧ) ведёт Регистр вспомогательных репродуктивных технологий [16] — собирает сведения о проведённых в России процедурах ЭКО. Согласно этому Регистру, в России с 1995 по 2017 год было рождено 225 354 ребёнка после процедуры ЭКО[17]. Но около 3 % пациентов не предоставляют информацию о рождении детей, поэтому данные в Регистре немного занижены[18].

За 30 лет родилось около 600 тысяч детей с помощью ЭКО[19].

В 2025 году за год родилось 32 625 детей, а процедур ЭКО по ОМС 114 593[20][21].

Показания и противопоказания

Показанием к проведению процедуры ЭКО являются различные формы мужского и женского бесплодия. Согласно приказу N107н от 30.08.2012 Минздрава РФ, показанием к ЭКО является «бесплодие, не поддающееся терапии, или вероятность преодоления которого с помощью ЭКО выше, чем другими методами. При отсутствии противопоказаний ЭКО

может проводиться по желанию супружеской пары (женщины, не состоящей в браке) при любой форме бесплодия»[22][23].

Противопоказаниями для проведения ЭКО являются состояния женщины, при которых беременность и роды угрожают здоровью матери или ребёнка, а именно[22][23]:

- соматические и психические заболевания, являющиеся противопоказаниями для вынашивания беременности и родов;
- врождённые пороки развития или приобретённые деформации полости матки, при которых невозможна имплантация эмбрионов или вынашивание беременности;
- опухоли яичников;
- доброкачественные опухоли матки, требующие оперативного лечения;
- острые воспалительные заболевания любой локализации;
- злокачественные новообразования любой локализации, в том числе в анамнезе.

Противопоказания для проведения ЭКО со стороны мужчины отсутствуют.

Технология экстракорпорального оплодотворения

Технологию ЭКО осуществляют в специализированных медицинских учреждениях в условиях амбулаторного лечения. Для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения необходимо получить яйцеклетки, получить сперматозоиды, провести оплодотворение *in vitro*, вырастить эмбрион, ввести эмбрион в полость матки женщины.

Получение яйцеклеток

Как правило, для экстракорпорального оплодотворения стараются получить несколько яйцеклеток, так как это повышает эффективность лечения бесплодия этим методом. Поскольку в норме у женщины в течение одного менструального цикла созревает одна яйцеклетка, то для получения нескольких яйцеклеток проводят так называемую процедуру «стимуляции суперовуляции». Для этого пациентке назначают инъекции гормональных препаратов.

Для стимуляции используют инъекции препаратов фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), хорионического гонадотропина (ХГ) в сочетании с агонистами или антагонистами гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ). Режим введения определённых препаратов-индукторов суперовуляции называют «схемой стимуляции» или «протоколом». Существует несколько схем стимуляции суперовуляции, но окончательное количество, виды и длительность введения препаратов подбирают индивидуально для каждой женщины, в зависимости от её возраста, причины бесплодия и фолликулярного (яичникового) резерва. Стимуляция суперовуляции может занимать от 7 до 20 дней и представляет собой инъекции или приём таблетированных препаратов.

Созревание яйцеклеток непосредственно не может быть определено неинвазивными методами. Поэтому о созревании яйцеклеток судят косвенно по росту фолликулов яичника. Рост фолликулов наблюдают с помощью аппаратов ультразвукового исследования. При достижении доминантным фолликулом определённого размера (16-20 мм) назначают процедуру извлечения яйцеклеток — пункцию фолликулов яичника. Пункцию фолликулов проводят под общей (чаще) или местной (реже) анестезией, иглу проводят трансвагинально, ход иглы контролируют аппаратом УЗИ. Целью пункции является аспирация (отсасывание) содержимого фолликула (фолликулярной жидкости). Полученную жидкость исследуют с помощью микроскопа для обнаружения ооцитов (яйцеклеток).

Полученные ооциты отмывают от фолликулярной жидкости и переносят в чашки Петри, содержащие культуральную среду, которые помещают в инкубаторы до момента добавления подготовленных сперматозоидов.

Обычно использование гормональных препаратов и проведение пункции фолликулов не вызывает негативных реакций у пациентки, но иногда могут возникнуть осложнения. Осложнением стимуляции суперовуляции является синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ), который может развиться во время и спустя несколько дней после окончания стимуляции в результате созревания большого количества фолликулов. Пункция фолликулов может осложниться наружным или внутренним кровотечением.

При невозможности получить яйцеклетки у пациентки (отсутствие яичников, менопауза и пр.) возможно использование донорских яйцеклеток (то есть яйцеклеток другой женщины). В качестве донора яйцеклеток может выступать бескорыстный донор (родственница, знакомая) или платный донор. Условия работы с донором яйцеклеток регламентирует приказ № 107н Минздрава РФ от 2012 года[23].

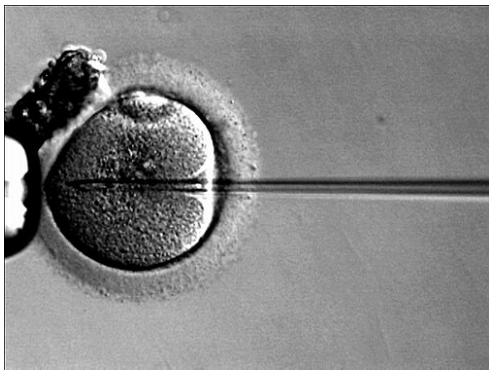
Получение спермы

Сперму пациент получает самостоятельно с помощью мастурбации. Возможно использование прерванного коитуса либо медицинского презерватива без смазки. В случае невозможности получения спермы путём эякуляции используют хирургические методы: аспирация содержимого эпидидимиса, биопсия яичка и прочее. Сперму получают в день пункции фолликулов супруги. Если получение спермы в день пункции невозможно, то используют предварительное получение спермы с последующим замораживанием и хранением в жидком азоте (см. Банк спермы). Перед оплодотворением яйцеклетки сперматозоиды отмывают от семенной жидкости и с помощью специальных методов выделяют наиболее качественные из них.

При невозможности использования спермы мужа или при отсутствии у пациентки полового партнёра возможно использование спермы донора. Использование спермы донора производится при обязательном письменном согласии супруга и регламентируется приказом № 107н Минздрава РФ[23]. Согласно этому приказу сперма донора используется

после 6-месячного карантина, то есть через 6 месяцев хранения в замороженном состоянии и повторного обследования донора, подтверждающего отсутствие инфекционных заболеваний.

Оплодотворение *in vitro*



Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов

Непосредственно ЭКО проводится врачами-эмбриологами в условиях эмбриологической лаборатории. Оплодотворение проводят одним из двух способов:

1. инсеминация *in vitro*;
2. интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов (ICSI, ИКСИ).

При первом, более простом способе к яйцеклеткам, которые находятся в питательной среде, добавляют суспензию сперматозоидов. Сперматозоиды добавляют из расчёта 100—200 тыс. на одну яйцеклетку. В течение 2—3 часов один из сперматозоидов проникает в яйцеклетку и тем самым оплодотворяет её.

ИКСИ

При втором способе (ИКСИ) сперматозоид вводят в яйцеклетку «вручную» с помощью микрохирургических инструментов. ИКСИ используют при очень плохом качестве спермы, когда оплодотворение не может быть получено даже в чашке.

После проникновения сперматозоида яйцеклетка считается эмбрионом. Вероятность успешного оплодотворения 60—70 % (см. Пронуклеусы). Эмбрионы содержат в искусственных условиях от 2 до 6 дней. Для этого используют так называемые CO_2-инкубаторы — шкафы, в которых поддерживается температура 37 °C и содержание CO_2 в атмосфере 5—6 %. Эмбрионы (а до этого яйцеклетки) в инкубаторах непосредственно содержат в пластиковых чашках (чашки Петри, чашки Нунка, планшеты и пр.) с культуральной средой. В культуральную среду для эмбрионов входят основные физиологические ионы (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^-, CO_3^{2-} и т. д.), энергетические субстраты (глюкоза, пируват, лактат), аминокислоты, часто витамины и белки сыворотки крови. За время инкубации эмбрион человека практически не увеличивается в размере (первые 4 дня его размер 0,1 мм, на 5 день 0,15—0,2 мм), но количество клеток, его составляющих,

возрастает многократно (1-й день — 1 клетка; 2-й день — 4 клетки; 3-й день — 8 клеток; 4-й день — от 10 до 20 клеток, 5-й день — от 40 до 200 клеток).

Перенос эмбриона в матку

Перенос эмбриона в матку осуществляют через 2—5 дней после оплодотворения яйцеклетки. Процедура не требует анестезии (обезболивания) и выполняется на гинекологическом кресле в течение нескольких минут. Эмбрион переносят в матку, проводя через шейку матки специальный эластичный катетер. Согласно приказу N 67 Минздрава РФ от 2003 г., в полость матки не рекомендуется переносить более 4 эмбрионов, чтобы избежать многоплодной беременности[22][23]. Современная практика ЭКО в России такова, что обычно осуществляют перенос 1 эмбриона.

При невозможности вынашивания плода пациентка может прибегнуть к использованию суррогатной матери.

Дополнительные мероприятия при культивировании эмбрионов

В течение культивирования эмбрионов возможно осуществление дополнительных лабораторных мероприятий.

Криоконсервация эмбрионов

Криоконсервация эмбрионов — жизнеспособные эмбрионы замораживают и хранят при температуре жидкого азота. В дальнейшем эмбрионы могут быть размерожены и осуществлён повторный перенос в матку для достижения беременности. Эта процедура позволяет женщине избежать второй процедуры забора яйцеклеток, так как с эмбрионами легче достигается беременность.

Преимплантационная генетическая диагностика

Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) — исследование наличия некоторых хромосомных или некоторых генетических патологий у эмбриона до имплантации. Также этим методом возможно определить пол эмбриона. В России, как и в ряде других стран, при использовании ЭКО выбор пола будущего ребёнка запрещён, за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом (Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», глава 6, § 55, п.4[24]).

Эффективность лечения методом ЭКО

Эффективность лечения бесплодия методом ЭКО невысока: приблизительно одна из трёх пациенток становится беременной после процедуры ЭКО, приблизительно одна из четырёх пациенток завершает лечение рождением ребёнка. Согласно статистике Европейского общества репродуктивной медицины и эмбриологии, за 2010 год 33,2 % пациенток, которым

осуществили перенос эмбрионов в матку после процедуры ЭКО, достигли клинической беременности[25]. Согласно опубликованным в 2023 году данным Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ), в 2021 году 34,5 % пациенток забеременели после проведения процедуры ЭКО, 25,8 % женщин, прошедших процедуру ЭКО, родили ребёнка[26].

Ведение беременности и роды после ЭКО в целом не отличаются от обычных. Повышенная вероятность осложнений в течение беременности и родов связана не с искусственным оплодотворением как таковым, а с тем, что среди пациенток гораздо выше доля тех (по сравнению со средне-здоровыми), кто уже имеет патологии детородной системы, и поэтому прибегает к ЭКО. Также влияют факторы увеличенного среднего возраста рожениц и более частого многоплодия среди пациентов ЭКО.

Эффективность ЭКО достигает 30 %[27], при этом вероятность зачатия в естественном цикле не превышает 20-25 %[28][29].

Повторные ЭКО повышают вероятность беременности, влияет и возраст от 30 до 35 лет — 40 % — 50 %, старше 40 лет — 10 — 15 %[30]. Повышает шансы забеременеть отказ от алкоголя, курения, наркотиков, а также от кофеина[31].

Религия и ЭКО

См. также: Вспомогательные репродуктивные технологии § Религия

ЭКО встречает противодействие и возражения большей частью со стороны различных религий, причём часто даже при использовании генетического материала лишь *родителей, состоящих в брачном союзе*.

В этой статье имеется избыток цитат либо слишком длинные цитаты.

Содержимое этого раздела нуждается в чистке.

Узнать боль

Православная церковь об ЭКО

В своём официальном документе «Основы социальной концепции» (2000) Русская православная церковь рассматривает различные проблемы биоэтики, к которым относятся и вопросы преодоления бесплодия. К нравственно допустимым методам преодоления бесплодия отнесено *«искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений»*[32].

Церковь даёт неодобрительную оценку тем вариантам экстракорпорального оплодотворения, при которых используются донорская сперма, донорские яйцеклетки или суррогатная мать:

> Использование донорского материала подрывает основы семейных взаимосвязей, поскольку предполагает наличие у ребёнка, помимо «социальных», ещё и так называемых биологических родителей. «Суррогатное материнство», то есть вынашивание оплодотворённой яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребёнка «заказчикам», противоестественно и морально недопустимо…
>
> — [32]

Также Церковь выступает против тех вариантов ЭКО, при которых может быть получено заведомо большее количество эмбрионов, чем это необходимо для переноса в матку[33]: *«Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются также все разновидности экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие заготовление, консервацию и намеренное разрушение „избыточных“ эмбрионов. Именно на признании человеческого достоинства даже за эмбрионом основана моральная оценка аборта, осуждаемого Церковью»*[32].

Также Церковь обращает внимание на то, что *«Употребление репродуктивных методов вне контекста благословенной Богом семьи становится формой богоборчества, осуществляемого под прикрытием защиты автономии человека и превратно понимаемой свободы личности»*[32].

Основной целью вмешательства должны быть интересы будущего ребёнка, а не лечение супружеского бесплодия[34].

Алёна (Елена) Донцова — первая советская девочка родившаяся с помощью ЭКО, когда выросла просила последователей православия не критиковать процедуру ЭКО, поскольку она приводит к чуду, к рождению ребёнка у тех, у кого его могло и не быть, сама Алёна родила двоих детей[35].

Католическая церковь об ЭКО

Католическая церковь считает метод ЭКО неестественным и аморальным, и потому полностью отвергает его во всех его аспектах. Католическая церковь учит, что *«искусственное оплодотворение противоречит единству брачного союза, достоинству супругов, родительскому призванию и праву ребёнка быть зачатым и произведённым на свет в браке и в результате этого брака»*[36].

Католическая церковь заявляет, что *«данная практика открывает человечеству путь в такую пропасть, как эктогенез, пересадка человеческих эмбрионов животным, клонирование, эмбриональная биопсия, замена эмбрионального ядра ядром, взятым у взрослого человека, не говоря уже о так называемой „профилактической медицине“»*[37].

Католическая церковь приводит следующие аргументы против метода ЭКО.

Разобщение зачатия

Католическая церковь считает, что метод ЭКО нарушает естественный процесс единства полового акта, служащего для рождения новой жизни. Происходит следующее разобщение единства зачатия: получение спермы и подмена полового акта техническим действием:

- сперма «добывается» актом мастурбации, которая является нарушением естественного закона;
- происходит разделение полового акта и акта зачатия. Католическая церковь говорит, что существует *«нерушимая связь, которую человек не может разорвать по собственной инициативе, между объединяющим смыслом и смыслом продолжения рода, в равной степени присущей супружеству»*[38]. ЭКО нарушает целостность зачатия в его значении.

Это разобщение приводит к тому, что ребёнок больше не является даром, а становится вещью, добытой техническим способом. Это приводит к дальнейшей эволюции: «*Ребёнок больше не получается естественным образом, но „изготавливается на заказ“ в мельчайших деталях». Таким образом, метод ЭКО сопровождается тем, что называют обычной евгеникой*"[39].

Нарушение родственных связей

1) Право ребёнка:

Репродуктивные технологии разрушают родственные связи и естественное развитие личности ребёнка: *«Мы видим, что такое зачатие служит лишь удовлетворению желаний взрослых, отодвигая право ребёнка на второй план»*[40].

- При методе ЭКО ребёнок становится не личностью, а предметом «дорогостоящего» контракта: *«Истории о продаже детей стары как мир»*[39]. Желание родителей иметь ребёнка методом ЭКО приводит к тому, что их ребёнок становится предметом купли-продажи;
- Ребёнок появляется на свет при вмешательстве иных лиц, которые не являются его родителями (суррогатная мать и медицинский работник). Ребёнок имеет *«право быть зачатым и произведённым на свет в браке и в результате брака. Оно (искусственное зачатие) нарушает права ребёнка; лишает его сыновних и дочерних отношений с родителями»*[39].

2) Право суррогатной матери:

- Католическая церковь учитывает право суррогатной матери, которая вынашивает ребёнка: *«Долговременная установившаяся связь между этой женщиной и ребёнком в её чреве грубо нарушается»*[39].
- Суррогатная мать из человеческой личности превращается в инструмент: *«часть её тела продаётся, а сама она лишается права посвятить себя младенцу. Разве право выносить и родить ребёнка не влечёт за собой обязанность вырастить и воспитать его?»*[39].

Проблема эмбрионов

Католическая церковь поднимает вопрос о статусе (или природе) человеческих эмбрионов, которых она считает изначально человеком. Католическая церковь говорит, что *«эмбрион изначально является человеком и относиться к нему следует так, „как если бы он был личностью“, с вытекающими из этого правами и достоинством человека. Эмбрион уже является человеком, а не становится им: с момента слияния гамет и вплоть до появления на свет (и далее) он представляет собой одно и то же человеческое существо, автономно и непрерывно развивающееся»*[41].

- При методе ЭКО имплантируется несколько эмбрионов. Если некоторые из них приживаются, то родители или медицинские специалисты могут решить, какое количество из них оставить. Эта операция *«подразумевает евгенику и представляет собой совершение абортов»*[42].
- «Замороженные эмбрионы» могут быть:
  1. использованы впоследствии той же супружеской парой;
  2. отданы другой супружеской паре;
  3. эмбрион может быть подарен или продан: *«после отмены рабства дарить или продавать людей запрещено, следовательно дарение или продажа эмбрионов противоречит их достоинству»*[43].
  4. использованы для научных, косметических, медицинских целей или генетических манипуляций: *«использование эмбрионов в коммерческих целях абсолютно противоречит их достоинству»*[43], *«использование эмбрионов в научных исследованиях или экспериментах, призванных удовлетворить нужды общества, несовместимо с представлением о человеческом достоинстве»*[44]
  5. уничтожены: *«любое уничтожение эмбриона является абортом»*[43].

Католическая церковь предлагает сделать выбор между двумя видами отношения к проблеме ЭКО:

«Безусловно технический прогресс достоин самого активного поощрения. Однако он не должен достигаться любой ценой. Опасность, которая проявляется всё в большей и большей степени, как раз и заключается в допустимости мысли о том, что человек уже сделался демиургом и может занять место, которое стало вакантным вследствие секуляризации, отринувшей всё трансцендентное»[37].

Иудаизм об ЭКО

Иудаизм учитывает в вопросе об ЭКО следующие факторы[45].

За:

1. Необходимость выполнить заповедь «плодись и размножайся».

2. Обязанность оказывать добро людям, в частности, облегчать страдания бесплодных пар.
3. Спасение семьи, цельности которой угрожает бесплодие.

Против:

1. Сомнение в установлении отцовства ребёнка, родившегося в результате технической процедуры.
2. Сомнение в материнстве, если применяется чужая яйцеклетка.
3. Сомнение в доверии к медицинскому персоналу, могущему подменить или перепутать семя.
4. Оплодотворение донорской спермой может оказаться эквивалентным супружеской измене, если мать замужем. Если она не состоит в браке, роды приводят к проблеме разрушения понятия традиционной семьи.
5. Ребёнок, родившийся от супружеской измены с партнёром-евреем, относится к категории *мамзер*, появление такого ребёнка, ограниченного в правах на брак, нежелательно.

Соответственно, следует разделять случаи:

1. ЭКО из материалов супружеской пары и внутри её.
2. ЭКО с применением донорской спермы. В этом случае имеет значение, замужем ли мать.
3. ЭКО с чужой оплодотворённой яйцеклеткой

Во всех случаях по всем вопросам не существует твёрдо установившейся легальной практики. Некоторые авторитеты всецело запрещают ЭКО[46]. Другие разрешают для пар, не могущих обычным способом выполнить заповедь[47][48]. Существует согласие, что если и разрешить применение донорской спермы, то только от нееврея. И некоторые видные авторитеты дали согласие на это[49][50][51]. В случае использования чужой оплодотворённой яйцеклетки большинство считает матерью ту, кто родила, а не донора яйцеклетки[52][53][54][55]. Особенно непонятная ситуация возникает, когда донор яйцеклетки не еврейка, а рожает еврейка или наоборот. Некоторые запрещают[48], другие говорят, что материнство устанавливается по родам, а еврейство по донору яйцеклетки[56].

Буддизм об ЭКО

Среди буддийских школ взгляды на экстракорпоральное оплодотворение расходятся. Так, буддисты традиционной сангхи СНГ негативно относятся к этой технологии, поскольку считают, что такой способ забеременеть противоречит естественному процессу рождения человека. В то же время представители школы Карма Кагью приветствуют достижения медицины, подчёркивая, что они позволяют женщинам стать матерями. При этом, однако,

обращается внимание, что «нельзя бездумно относиться к гибели оплодотворённых эмбрионов и нужно всеми средствами стремиться, чтобы все они выживали»[57].

Скандалы

В начале 1980-х годов американский врач Дональд Клайн тайно использовал собственную сперму для искусственного оплодотворения десятков женщин, что привело к тому, что он стал биологическим отцом по крайней мере 96 человек[58]. Большая часть детей, чьим биологическим отцом он является, унаследовала от него аутоиммунные заболевания[59]. Заболевания Клайна исключали возможность стать ему донором спермы.

Выбор пола эмбриона

ЭКО позволяет выбрать пол эмбриона, в некоторых странах это разрешено, а в России это запрещено, но в случаях, если у родителей есть наследственные заболевания, которые передаются по женской или мужской линии, показано проведение предимплантационной диагностики (ПГД). Этот метод позволяет выбрать пол будущего ребёнка, во время процедуры проверяют генотип эмбриона на предмет возможных наследственных и генетических заболеваний: синдрома Дауна, Патау, Эдвардса и др. В матку переносят лишь здоровые эмбрионы.[60][61]. В США, на Кипре и в Мексике разрешено выбирать пол при ЭКО[62][63].

ЭКО для одиноких женщин

В некоторых странах ЭКО разрешено для одиноких женщин, например в России, во Франции, в Белоруссии, в Бельгии, в Нидерландах, в Швеции, в Испании, в Дании, в Финляндии, на Мальте, в Германии, в Норвегии, в Великобритании, в США, в Бразилии, в Мексике[64][65][66].

Бесплатное ЭКО

В России

В России неограниченное количество попыток, нет ограничений по возрасту, также для одиноких женщин[67]. С 2016 года в России можно сделать[67] ЭКО по ОМС бесплатно, если поставлен диагноз бесплодие, каждый год с 2016 года проводят около 100 000 процедур ЭКО, около 30 % из них заканчиваются рождением детей. Эффективность одного ЭКО составляет 35-45 % у женщин до 35 лет, до 15 % у женщин старше 42 лет[68][69]. В России нельзя выбрать пол будущего ребёнка, статья закона о суррогатном материнстве и других репродуктивных технологиях, можно сделать ЭКО одинокой женщине с помощью донорской спермы, или донорских яйцеклеток, также мужчине и женщине не состоящими в браке, если они согласны стать родителями, возраст от 18 лет, предельный возраст не ограничен[70][71].

В Пензенской области в 2025 году по полису ОМС проведено 1055 процедур ЭКО и 222 детей, среди которых было 18 двоен и одна тройня, эффективность 21 %[72].

В Крыму эффективность ЭКО выше в 2025 году 1055 процедур и 320 детей в 283 семьях, что говорит о том что были двойни[73].

В 2026 году появился закон про бесплатное ЭКО для вдов и жён участников СВО. Обязательно наличие нотариально заверенного согласия покойного на применение его биологического материала при жизни мужчины. Закон вступит в силу с 1 декабря 2026 года. Но, через суд женщины добивались, что им разрешили использовать сперму погибшего мужа для ЭКО и без его согласия[74][19][75][76].

Но, фактически по медицинским показаниям бесплатное[74] ЭКО до 42 лет, бывает и старше, если позволяет здоровье, после 45 лет по словам врача только со своими замороженными ранее до 35 лет эмбрионами или яйцеклетками или донорскими, но это уже не входит в ОМС и оплачивается отдельно[77][78].

В России с 2023 года Совкомбанк даёт льготные кредиты на ЭКО от 150 000 до 400 000 рублей под 1 % годовых на 3 года[79].

В Белоруссии

С 2021 года в Белоруссии можно пройти бесплатно только 1 процедуру, и то только до 40 лет, мужчина и женщина должны быть в браке и только гражданам Белоруссии.[80].

с 2026 года разререшили беплатно 2 попытки ЭКО, первая попытка до 40 лет, вторая попытка до 49 лет, если заморозили раньше эмбрионы с прошлого ЭКО, возраст мужчины не ограничен, также разрешили ЭКО одиноким женщинам, но за донорскую сперму нужно заплатить[65]

В Белоруссии дают льготные кредиты на ЭКО[81].

В Украине

С 2024 года в Украине предоставляется бесплатное ЭКО для женщин с диагнозом бесплодие и отсутствием детей, но только до 41 года включительно[82].

В Польше

С 2024 года в Польше ЭКО можно делать бесплатно 4 процедуры до 42 лет, возраст мужчины до 55 лет, подсадка чужих яйцеклеток до 45 лет, не только гражданам Польши, но и тем кто там проживает[83].

Роды после 40 лет

С помощью ЭКО и донорских яйцеклеток или своих замороженных яйцеклеток, можно с помощью врачей родить ребёнка при бесплодии[84] [85][86]. В России в 2021 году женщины старше 40 лет родили более чем 56 800 детей.[87][88] В основном беременность после менопаузы доступна состоятельным женщинам, так как стоимость донорской яйцеклетки в России от 200 000 рублей и выше, или тем кто заморозил яйцеклетки в молодости до 30 лет, в 34 года для ЭКО нужно 10 яйцеклеток, в 37 лет — 20, в 42 года — 61, можно заморозить эмбрионы, выживаемость эмбрионов выше[89][90][91]. Возможность забеременеть эмбрионом без патологиий с помощью ЭКО после 45 лет составляет от 1 % до 15 %, если использовать свои яйцеклетки, и 75 % если использовать свои замороженные яйцеклетки до 35 лет, или донорские яйцеклетки[92].

Роды от 50 до 60 лет

287 женщин родили в возрасте от 50 до 60 лет, а в 2019 году их было 296 [87][88][93].

В США в 2012 году женщины за 50 родили 600 детей[94].

В Великобритании 238 женщин старше 50 лет родили детей в 2016 году, по мнению врачей в беременности после 40 лет и после 50 лет нет разницы, если здоровье позволяет можно рожать с помощью ЭКО[95].

Роды после 60

С помощью ЭКО и донорских яйцеклеток женщины могут родить до 60 и даже старше, если хорошее здоровье[96] В России в 2021 году 11 рожениц старше 60 лет, в 2019 году 19 женщин старше 60 родили детей, 5 из них родили первенцев[87]. Официальный рекорд — 66 лет, благодаря донорским яйцеклеткам, в Индии женщины по их словам родили в 70 лет, но у них не было документов.[97][98]

Оптимальный возраст рождения первого ребёнка

В СССР рекомендовали рожать детей до 25 лет, верхний порог 35 лет, что соответствует рекомендации и современных врачей, после 35 лет женщины начинают обращаются к ЭКО[99]. В России решили повысить возраст до 36 лет включительно, так как по опыту ЭКО, только с 37 лет падает способность к деторождению[100].

ВОЗ называет возраст от 19 до 35 лет[101].

Научные исследования и перспективы

Учёные работают над превращением донорских яйцеклеток в яйцеклетки с клетками женщины, которая хочет своих детей, например с помощью замены ядра яйцеклетки, на ядро кожи женщины, технология находится в стадии эксперимента[102].

Также индуцированные стволовые клетки можно превратить в яйцеклетки.

См. также

- Протокол ЭКО
- Банк спермы
- Банк яйцеклеток
- донорство эмбрионов
- Бесплодие
- Биоэтика
- Внутриматочная инсеминация
- Вспомогательная репродуктивная технология
- Гинекология
- Движение «В защиту жизни»
- ИКСИ
- Питательная среда для эмбрионов
- Спермограмма
- Суррогатное материнство
- Искусственное осеменение
- Внутриматочная инсеминация
- Криоконсервация эмбрионов
- Пересадка яичников
- Пересадка яичек
- Трансплантация пениса
- Пересадка матки

Примечания

1.
2. Как в СССР появилась процедура ЭКО (https://ru.rbth.com/read/1080-how-ivf-procedure-appeared-in-the-ussr) . Дата обращения: 19 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20230223201933/https://ru.rbth.com/read/1080-how-ivf-procedure-appeared-in-the-ussr) 23 февраля 2023 года.
3. Rock J., Menkin M.F. In vitro fertilization and cleavage of human ovarian eggs. (https://science.sciencemag.org/content/100/2588/105.long) // Science. 1944. Aug 4;100(2588):105-7. doi:10.1126/science.100.2588.105 (https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.100.2588.105)
4. Menkin M.F., Rock J. In vitro fertilization and cleavage of human ovarian eggs. (https://www.ajog.org/article/S0002-9378(15)32963-X/pdf) // Am J Obstet Gynecol. 1948 Mar;55(3):440-52. doi:10.1016/s0002-9378(15)32963-x (https://dx.doi.org/10.1016%2Fs0002-9378%2815%2932963-x)
5. Петров Г. Н. Процесс оплодотворения вне организма яйцеклеток некоторых млекопитающих животных и человека: диссертация на соискание степени канд. мед.наук / Петров Григорий Николаевич. — Симферополь, 1959.
6. Литвинов В. В. Исследования оплодотворения яйцеклетки человека in vitro в 1955 г. (http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/62652/79-Litvinov.pdf?sequence=1) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20220305174416/http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/62652/79-Litvinov.pdf?sequence=1) от 5 марта 2022 на Wayback Machine // Таврический медико-биологический вестник. 2011. Т.14, № 3, ч.1(55), С.287-290.
7. De Kretzer D, Dennis P, Hudson B, Leeton J, Lopata A, Outch K, Talbot J, Wood C. Transfer of a human zygote. // Lancet. 1973 Sep 29;2(7831):728-9.
8. Trounson A. Development of in vitro fertilization in Australia. // Fertil Steril. 2018 Jul 1;110(1):19-24.
9. Trounson A, Mohr L. Human pregnancy following cryopreservation, thawing and transfer of an eight-cell embryo. /// Nature. 1983 Oct 20-26;305(5936):707-9.
10. Группа: Никитин-Китаев-Савицкий-Иванова (https://www.probirka.org/eko/historyeko/362-historyeconikitiakitaev) . Дата обращения: 22 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20240223011945/https://www.probirka.org/eko/historyeko/362-historyeconikitiakitaev) 23 февраля 2024 года.
11. *Снежана Печерская.* Искусственные детки (https://web.archive.org/web/20101021020026/http://www.chaskor.ru/article/iskusstvennye_detki_20403) . Частный Корреспондент (12 октября 2010). — Всё об экстракорпоральном оплодотворении в России. Дата обращения: 17 октября 2010. Архивировано из оригинала (http://www.chaskor.ru/article/iskusstvennye_detki_20403) 21 октября 2010 года.

12. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2010 (https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/press-8.pdf) : Press Release : [англ.] : [apx. (https://web.archive.org/web/20200205180743/https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/press-8.pdf) 5 февраля 2020] / The Nobel Assembly at Karolinska Institutet. — 2010. — 4 October. — P. 5.

13. G.D. Adamson , F. Zegers-Hochschild, S. Dyer, G. Chambers, O. Ishihara, R. Mansour, M. Banker, J. De Mouzon. ICMART World Report 2014. Abstracts of the 34th Annual Meeting of the ESHRE, Barcelona, Spain 1 to 4 July 2018. O-146, P. 65 (https://www.eshre.eu/-/media/sitecore-files/Annual-meeting/Barcelona-2018/HUMREP_33_Supple_I_final.pdf?la=en&hash=A569AB52B00E7C2999CE310F65F7763D33DC86AC) . Дата обращения: 9 мая 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220108102213/https://www.eshre.eu/-/media/sitecore-files/Annual-meeting/Barcelona-2018/HUMREP_33_Supple_I_final.pdf?la=en&hash=A569AB52B00E7C2999CE310F65F7763D33DC86AC) 8 января 2022 года.

14. Billie Eilish finds out she was conceived via IVF during Howard Stern interview (https://www.aol.com/article/entertainment/2019/10/02/billie-eilish-howard-stern-interview-ivf-parents-brother/23825483/) (англ.). *aol.com*. Дата обращения: 28 сентября 2021. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200614221836/https://www.aol.com/article/entertainment/2019/10/02/billie-eilish-howard-stern-interview-ivf-parents-brother/23825483/) 14 июня 2020 года.

15. Пэрис Хилтон и другие знаменитые женщины, которые делали ЭКО (https://lisa.ru/zvezdy/678142-peris-hilton-i-drugie-znamenitye-zhenshchiny-kotorye-delali-eko/) . Дата обращения: 20 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250807221028/https://lisa.ru/zvezdy/678142-peris-hilton-i-drugie-znamenitye-zhenshchiny-kotorye-delali-eko/) 7 августа 2025 года.

16. Российская Ассоциация Репродукции Человека. Национальный Регистр ВРТ. Официальный сайт. (http://www.rahr.ru/registr_otchet.php) Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200531135256/http://www.rahr.ru/registr_otchet.php) 31 мая 2020 года.

17. Корсак В. С., Смирнова А. А., Шурыгина О. В. ВРТ в России 2017 / Доклад президента РАРЧ. XXIX Международная конференция РАРЧ "Репродуктивные технологии сегодня и завтра. 2019. Ростов-на-Дону. Слайд № 10. (http://www.rahr.ru/d_registr_otchet/vrt2017.pdf) Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20210420141707/http://rahr.ru/d_registr_otchet/vrt2017.pdf) 20 апреля 2021 года.

18. Российская Ассоциация Репродукции Человека. Регистр ВРТ. Отчёт за 2017. (http://www.rahr.ru/d_registr_otchet/RegistrART2017.pdf) Дата обращения: 14 мая 2020. Архивировано (https://web.archive.org/web/20200528102449/http://www.rahr.ru/d_registr_otchet/RegistrART2017.pdf) 28 мая 2020 года.

19. Источник (https://www.mk.ru/social/2026/08/05/posmertnye-deti-svo-pochemu-zakon-ob-eko-dlya-vdov-vyzyvaet-voprosy.html) . Дата обращения: 17 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260806045747/https://www.mk.ru/social/2026/08/05/posmertnye-deti-svo-pochemu-zakon-ob-eko-dlya-vdov-vyzyvaet-voprosy.html) 6 августа 2026 года.
20. https://mpmo.ru/archives/18711
21. https://ysia.ru/eksperty-rasskazali-kak-vospolzovatsya-protseduroj-eko-po-oms/
22. Приказ N67 Минздрава РФ от 26 февраля 2003 года «О применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и мужского бесплодия» (отменён приказом от 30.08.2012 N 107н)
23. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. N 107н г. Москва «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению (http://www.rg.ru/2013/04/11/eko-dok.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20141223014137/http://www.rg.ru/2013/04/11/eko-dok.html) от 23 декабря 2014 на Wayback Machine» // 11 апреля 2013 г. в «РГ» — Спецвыпуск № 6054
24. Федеральный закон N 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» — http://base.garant.ru/12191967/6/#block_160 Архивная копия (https://web.archive.org/web/20121020045414/http://base.garant.ru/12191967/6/#block_160) от 20 октября 2012 на Wayback Machine
25. Kupka MS, Ferraretti AP, de Mouzon J, Erb K, D'Hooghe T, Castilla JA, Calhaz-Jorge C, De Geyter C, Goossens V; The European IVF-monitoring (EIM); Consortium, for the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE); The European IVF-monitoring EIM. Assisted reproductive technology in Europe, 2010: results generated from European registers by ESHRE†. Hum Reprod. 2014 Jul 27. pii: deu175. [Epub ahead of print] PMID 25069504 . — http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2014/07/27/humrep.deu175.abstract Архивная копия (https://web.archive.org/web/20140815024503/http://humrep.oxfordjournals.org/content/early/2014/07/27/humrep.deu175.abstract) от 15 августа 2014 на Wayback Machine
26. Российская Ассоциация Репродукции Человека. Регистр ВРТ. Отчёт за 2021 г. — https://www.rahr.ru/registr_otchet.php Архивная копия (https://web.archive.org/web/20231003234854/https://www.rahr.ru/registr_otchet.php) от 3 октября 2023 на Wayback Machine
27. Источник (https://www.vedomosti.ru/health/medical_technology/characters/2025/05/12/1109629-stanislav-leontev-effektivnost-eko-mozhno-uvelichit-vdvoe-esli-muzhchina-ne-ostanetsya-v-storone) . Дата обращения: 17 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260119091057/https://www.vedomosti.ru/health/medical_technology/characters/2025/05/12/1109629-stanislav-leontev-effektivnost-eko-mozhno-uvelichit-vdvoe-esli-muzhchina-ne-ostanetsya-v-storone) 19 января 2026 года.

28. Источник (https://medportal.ru/enc/besplodie/eko/ivf-dream/) . Дата обращения: 17 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260208164255/https://medportal.ru/enc/besplodie/eko/ivf-dream/) 8 февраля 2026 года.
29. Источник (https://aif.by/health/minzdrav_effektivnost_eko_v_2024_godu_sostavila_pochti_40) . Дата обращения: 17 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250615021344/https://aif.by/health/minzdrav_effektivnost_eko_v_2024_godu_sostavila_pochti_40) 15 июня 2025 года.
30. https://doctor-ratnovsky.com/articles/shansy-pri-pervom-i-povtornom-eko
31. https://bariatrik.ru/blog/shansy-pri-pervom-i-povtornom-eko-statistika-i-rekomendatsii
32. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20130906144016/http://www.patriarchia.ru/db/text/141422.html) от 6 сентября 2013 на Wayback Machine (глава 12, § 4)
33. Православная церковь не принимает методы ЭКО, удостоенные Нобелевской премии (http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=37661) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20101007112301/http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=37661) от 7 октября 2010 на Wayback Machine // ИА Интерфакс-Религия, 05.10.2010 г.
34. Искусственное оплодотворение: социальные и этические аспекты (http://www.pemptousia.ru/2013/07/искусственное-оплодотворение-социа/) . PEMPTOUSIA. Дата обращения: 16 октября 2019. Архивировано (https://web.archive.org/web/20191014112001/http://www.pemptousia.ru/2013/07/искусственное-оплодотворение-социа/) 14 октября 2019 года.
35. Первый советский ребёнок из пробирки: как сложилась судьба Алены Донцовой (https://www.woman.ru/real-life/pervyi-sovetskii-rebenok-iz-probirki-kak-slozhilas-sudba-aleny-doncovoi-id5909100/) . Дата обращения: 20 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260719114111/https://www.woman.ru/real-life/pervyi-sovetskii-rebenok-iz-probirki-kak-slozhilas-sudba-aleny-doncovoi-id5909100/) 19 июля 2026 года.
36. Энциклика Humanae vitae, II, 2
37. Лексикон, Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики, Папский совет по делам семьи, изд. Францисканцев, М., 2009, стр. 103, ISBN 978-5-89208-078-1
38. Энциклика «Humanae vitae», 12
39. Лексикон, Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики, Папский совет по делам семьи, изд. Францисканцев, М., 2009, стр. 99, ISBN 978-5-89208-078-1

40. Лексикон, Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики, Папский совет по делам семьи, изд. Францисканцев, М., 2009, стр. 100, ISBN 978-5-89208-078-1
41. Лексикон, Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики, Папский совет по делам семьи, изд. Францисканцев, М., 2009, стр. стр. 100—101, ISBN 978-5-89208-078-1
42. Лексикон, Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики, Папский совет по делам семьи, изд. Францисканцев, М., 2009, стр. стр. 101, ISBN 978-5-89208-078-1
43. Лексикон, Дискуссионные темы и неоднозначные термины в сфере семьи, жизни и этики, Папский совет по делам семьи, изд. Францисканцев, М., 2009, стр. стр. 102, ISBN 978-5-89208-078-1
44. Энциклика «Humanae vitae», I, 4.
45. Jewish Medical Ethics series (2 volumes). Editors: Rabbi Mordechai Halperin, MD, Prof. Shimon Glick, MD, and Rabbi David Fink, PhD. Volume 2, pages 162—171, by R.Mordechai Halperin. (https://web.archive.org/web/20100330193532/http://www.medethics.org.il/siteEng/BooksEn.asp#53) Дата обращения: 9 марта 2010. Архивировано из оригинала (http://www.medethics.org.il/siteEng/BooksEn.asp#53) 30 марта 2010 года.
46. Rabbi E. Waldenberg, «In-Vitro Fertilization: A Medical-Halachic Discussion»,*Assia* 33 (1982), pp.5-13
47. R. Ovadia Yosef, Unpublished responsa, Techumim 1, (1980), p.287
48. R. Shlomo Goren, Ha-Tzofe, Adar A, 14, 1984
49. R. Moshe Feinstein, «Responsa Iggerot Moshe», Even Ha'ezer 2:11, pp 322—324
50. R. Shlomo Z. Auerbach «Artificial insemination», Noam 1,(1958), pp145-166
51. M. Drori «Artificial Insemination and The Law of Adultery»: Halachic Viewpoints, Torah u-Madda 10 (1984), pp.28-36, note 50
52. Rabbi E. Waldenberg, "Tzitz Eli'ezer, 20:49
53. R.Y.Sh.Elyashiv, in «Nishmat Avraham 4 (Even Haezer),2:2»
54. R.Z.N.Goldberg, «Fetal implant», «Techumim» 5(1984), pp248-259;269-274; R. Moshe Kilav, *ibid.*pp.260-267
55. R Y.M. Ben-Meir, «In-Vitro Fertilization: The legal Relationship of the Embryo and the Surrogate Mother», *Assia* 41 (1986), pp.25-40

56. Whose child, what faith? Rabbi Shabtai A. Rappoport (http://www.daat.ac.il/daat/refua/ivf.htm) . Дата обращения: 9 марта 2010. Архивировано (https://web.archive.org/web/20101014175147/http://www.daat.ac.il/daat/refua/ivf.htm) 14 октября 2010 года.
57. Буддисты России не единодушны во взглядах на технологию ЭКО (https://web.archive.org/web/20101006004157/http://rian.ru/science/20101005/282597261.html) . РИА Новости (5 октября 2010). Дата обращения: 6 октября 2010. Архивировано из оригинала (http://www.rian.ru/science/20101005/282597261.html) 6 октября 2010 года.
58. «Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего» Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей (https://lenta.ru/articles/2019/03/20/cline/) . *Lenta.RU*. Дата обращения: 22 мая 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220519231234/https://lenta.ru/articles/2019/03/20/cline/) 19 мая 2022 года.
59. Our Father review – an undeniably gripping tale of a fertility doctor's shocking crimes (https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2022/may/11/our-father-review-an-undeniably-gripping-tale-of-a-fertility-doctors-shocking-crimes) (англ.). *the Guardian* (11 мая 2022). Дата обращения: 22 мая 2022. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220610043208/https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2022/may/11/our-father-review-an-undeniably-gripping-tale-of-a-fertility-doctors-shocking-crimes) 10 июня 2022 года.
60. Можно ли при ЭКО выбрать пол ребёнка (https://www.gmseco.ru/blog/mozhno-li-pri-eko-vybrat-pol-rebenka/) . Дата обращения: 17 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260123130506/https://www.gmseco.ru/blog/mozhno-li-pri-eko-vybrat-pol-rebenka/) 23 января 2026 года.
61. Пол ребёнка при ЭКО (https://www.kp.ru/family/ya-mama/pol-rebenka-pri-ehko) . Дата обращения: 17 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260115212826/https://www.kp.ru/family/ya-mama/pol-rebenka-pri-ehko/) 15 января 2026 года.
62. ЭКО в Америке (https://miami-born.com/meditsina/eko-v-amerike) . Дата обращения: 17 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260512213148/https://miami-born.com/meditsina/eko-v-amerike) 12 мая 2026 года.
63. Можно ли при ЭКО выбрать пол (https://www.phag-rostov.ru/articles/mozhno-li-pri-eko-vybrat-pol/) . Дата обращения: 17 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260206225610/https://www.phag-rostov.ru/articles/mozhno-li-pri-eko-vybrat-pol/) 6 февраля 2026 года.
64. https://www.mn.ru/smart/vo-franczii-razreshili-eko-odinokim-zhenshhinam-kak-eto-reguliruetsya-v-rossii-i-drugih-stranah
65. https://belta.by/society/view/kak-obnovili-gosprogrammu-eko-v-belarusi-rasskazyvaem-o-kljuchevyh-novatsijah-791624-2026/

66. Париж разрешит «ЭКО для всех» (https://www.euromag.ru/politics/parizh-razreshit-eko-dlja-vseh/) . Дата обращения: 18 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250125232938/https://www.euromag.ru/politics/parizh-razreshit-eko-dlja-vseh/) 25 января 2025 года.
67. https://www.banki.ru/news/daytheme/?id=11015394
68. ЭКО рутина (https://www.kommersant.ru/doc/7775708) . Дата обращения: 17 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250725171907/https://www.kommersant.ru/doc/7775708) 25 июля 2025 года.
69. ЭКО по ОМС в 2026 году (https://www.kp.ru/family/ya-mama/ehko-po-oms/) . Дата обращения: 17 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260122191709/https://www.kp.ru/family/ya-mama/ehko-po-oms/) 22 января 2026 года.
70. До какого возраста можно делать ЭКО? (https://bihr.ru/media/stati/vozrast-eko-po-oms) Дата обращения: 17 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260212191114/https://bihr.ru/media/stati/vozrast-eko-po-oms) 12 февраля 2026 года.
71. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ (последняя редакция) Статья 55. Применение вспомогательных репродуктивных технологий (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/3b0e0cbbd6f1b1a07c0b0b3d4df406a2ecf108a1/)
72. Пензенской области в 2025 году по полису ОМС проведено 1 тыс. 55 процедур ЭКО (https://woman.rambler.ru/beauty/55924926/)
73. Более тысячи процедур ЭКО по полису ОМС провели в Крыму в 2025 году (https://www.crimea.kp.ru/online/news/6769084/) . Дата обращения: 22 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260116153145/https://www.crimea.kp.ru/online/news/6769084/) 16 января 2026 года.
74. https://ulpressa.ru/2025/10/21/ulyanovskij-sud-razreshil-vdove-rodit-rebenka-ot-umershego-muzha/
75. Источник (https://rg.ru/2026/07/04/putin-vvel-besplatnoe-eko-dlia-zhen-i-vdov-uchastnikov-svo.html) . Дата обращения: 13 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260805132255/https://rg.ru/2026/07/04/putin-vvel-besplatnoe-eko-dlia-zhen-i-vdov-uchastnikov-svo.html) 5 августа 2026 года.
76. Источник (https://life.ru/p/1907953) . Дата обращения: 14 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260814065335/https://life.ru/p/1907953) 14 августа 2026 года.
77. https://nsn.fm/society/reproduktolog-raskryla-kak-ustroena-programma-eko-po-oms
78. https://www.inform.kz/ru/kvoti-est-zhelayushih-menshe-141-napravlenie-naeko-neispolzovali-vaktyubinskoy-o-87f25e83

79. https://asprof.ru/news/corpnews/pub/5360

80. Бесплатное ЭКО в Беларуси: кому доступно и как воспользоваться? (https://smartpress.by/idea/zdorove/74890/) Дата обращения: 17 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20250421183128/https://smartpress.by/idea/zdorove/74890/) 21 апреля 2025 года.

81. https://belta.by/president/view/v-belarusi-budut-davat-lgotnye-kredity-dlja-oplaty-eko-33726-2013/

82. Кому делают ЭКО бесплатно: как получить шанс на родительство без затрат (https://litaclinic.com/ru/articles/komu-delayut-eko-besplatno-kak-poluchit-shans-na-roditelstvo-bez-zatrat/) . Дата обращения: 17 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260210160520/https://litaclinic.com/ru/articles/komu-delayut-eko-besplatno-kak-poluchit-shans-na-roditelstvo-bez-zatrat/) 10 февраля 2026 года.

83. Как иностранцу сделать бесплатное ЭКО в Польше? (https://poland-consult.com/eu/pl/deti-i-semya-pl/besplatnoe-eko.html) Дата обращения: 17 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260215232248/https://poland-consult.com/eu/pl/deti-i-semya-pl/besplatnoe-eko.html) 15 февраля 2026 года.

84. Источник (https://docru.ru/semejnoe-zdorove/zhenskoe-zdorove/menopauza-i-klimaks/beremennost-v-klimakse-mif-ili-realnost-polnoe-rukovodstvo-dlya-zhenshhin-45/) . Дата обращения: 12 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260814143719/https://docru.ru/semejnoe-zdorove/zhenskoe-zdorove/menopauza-i-klimaks/beremennost-v-klimakse-mif-ili-realnost-polnoe-rukovodstvo-dlya-zhenshhin-45/) 14 августа 2026 года.

85. Источник (https://medaboutme.ru/articles/beremennost_i_rody_v_40_let_za_i_protiv/) . Дата обращения: 12 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260809223619/https://medaboutme.ru/articles/beremennost_i_rody_v_40_let_za_i_protiv/) 9 августа 2026 года.

86. Источник (https://www.gazeta.ru/family/news/2025/09/03/26644640.shtml) . Дата обращения: 12 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260809191118/https://www.gazeta.ru/family/news/2025/09/03/26644640.shtml) 9 августа 2026 года.

87. https://ura.news/news/1052437369

88. https://absatz.media/news/7808-v-rossii-rodilis-11-detej-ot-zhenshin-starshe-65-let

89. Источник (https://mamadeti.ru/article/kriokonservaciya-yajcekletok-i-embrionov/) . Дата обращения: 13 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260814225502/https://mamadeti.ru/article/kriokonservaciya-yajcekletok-i-embrionov/) 14 августа 2026 года.

90. Источник (https://medaboutme.ru/articles/6_faktov_o_zamorozke_yaytsekletok_pro_kotorye_ne_govoryat/) . Дата обращения: 13 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260814083923/https://medaboutme.ru/articles/6_faktov_o_zamorozke_yaytsekletok_pro_kotorye_ne_govoryat/) 14 августа 2026 года.
91. Источник (https://skolko-stoyat.ru/skolko-stoyat-yajcekletki-zhenskie/) . Дата обращения: 13 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260813221118/https://skolko-stoyat.ru/skolko-stoyat-yajcekletki-zhenskie/) 13 августа 2026 года.
92. Источник (https://medaboutme.ru/articles/beremennost_45_rol_vozrasta_zdorove_materi_eko/) . Дата обращения: 12 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260811062754/https://medaboutme.ru/articles/beremennost_45_rol_vozrasta_zdorove_materi_eko/) 11 августа 2026 года.
93. Источник (https://www.uralweb.ru/news/society/553239-ot-12-do-60-i-starshe-nazvan-vozrast-rojenic-v-rossii.html) . Дата обращения: 12 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260810233515/https://www.uralweb.ru/news/society/553239-ot-12-do-60-i-starshe-nazvan-vozrast-rojenic-v-rossii.html) 10 августа 2026 года.
94. Источник (https://medaboutme.ru/articles/molodaya_mama_50_let_deystvitelno_pozdnie_rody/) . Дата обращения: 13 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260813141244/https://medaboutme.ru/articles/molodaya_mama_50_let_deystvitelno_pozdnie_rody/) 13 августа 2026 года.
95. https://deti.mail.ru/article/73917-rody-posle-50-chto-govorit-nauka/#1
96. Источник (https://woman.rambler.ru/children/42674021-ne-pozdno-stat-mamoy-kak-i-zachem-rozhayut-v-60-let/) . Дата обращения: 12 августа 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260809223206/https://woman.rambler.ru/children/42674021-ne-pozdno-stat-mamoy-kak-i-zachem-rozhayut-v-60-let/) 9 августа 2026 года.
97. «Секрет прост»: как женщинам за 60 лет удается рожать здоровых детей (https://ria.ru/20250304/beremennost-2003016703.html) . Дата обращения: 18 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20260131235134/https://ria.ru/20250304/beremennost-2003016703.html) 31 января 2026 года.
98. Рекорды пожилых мам (https://mama.ru/articles/rekordy-pozhilyh-mam/) . Дата обращения: 18 января 2026. Архивировано (https://web.archive.org/web/20220314125517/https://mama.ru/articles/rekordy-pozhilyh-mam/) 14 марта 2022 года.
99. Каковы возрастные ограничения для ЭКО? Возрастные ограничения и право на участие (https://florencehealthcare.international/ru/каков-предельный-возраст-для-ЭКО-и-допустимость/)
100. https://tass.ru/obschestvo/28080723

101. https://garant-clinic.com/articles/kakoj-vozrast-schitaetsya-pozdnim-dlya-rozhdeniya-pervogo-rebenka-i-kakie-faktory-vliyayut-na-eto-reshenie-a-takzhe-kakie-mogut-byt-posledstviya

102. https://www.pravda.ru/news/science/2285171-artificial-eggs-research/

Литература

- Экстракорпоральное оплодотворение и его новые направления в лечении женского и мужского бесплодия / Кулаков В. И., Леонов Б. В.. — М.: Медицинское информационное агентство, 2000. — 782 с. — 2000 экз. — ISBN 5-89-481-088-4.
- Лечение женского и мужского бесплодия. Вспомогательные репродуктивные технологии / Кулаков В. И., Леонов Б. В., Кузьмичёв Л. И.. — М.: Медицинское информационное агентство, 2008. — 592 с. — 3000 экз.
- Оплодотворение экстракорпоральное (https://web.archive.org/web/https://old.bigenc.ru/medicine/text/2690867) : [арх. (https://web.archive.org/web/20221017125838/https://bigenc.ru/medicine/text/2690867) 17 октября 2022] / Кузьмичёв Л. Н., Калинина Е. А. // Океанариум — Оясио [Электронный ресурс]. — 2014. — С. 249. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 24). — ISBN 978-5-85270-361-3.
- Кузьмичёв Л. Н., Штыря Ю. А. Экстракорпоральное оплодотворение. Только факты. Информация к размышлению. — М.: Специальное издательство медицинских книг, 2012. — 128 с. ISBN 978-5-91894-014-3

Ссылки

- *Березина И.* Зачатие in vitro (https://www.youtube.com/watch?v=cTAu8DzjLo4) : видео / Автор Ирина Березина, режиссёр-постановщик Роман Сафронов. // Большой скачок. — Россия 24. — 2013. — 17 декабря.
- Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО): как позаботиться о себе и помочь себе (https://podblog.ru/assisted-fertilization/ekstrakorporalnoe-oplodotvorenie-eko-kak-pozabotitsya-o-sebe-i-pomoch-sebe/)

Сообщить об ошибке